

第八章 假设检验

- 引言
- 第一节 假设检验的基本思想和基本概念
- 第二节 正态总体均值的假设检验
- 第三节 正态总体方差的假设检验

Ronald Aylmer Fisher, 英国著名的统计学家，遗传学家，现代数理统计的奠基人之一。

他在抽样分布理论、相关回归分析、多元统计分析、最大似然估计理论，方差分析和假设检验有很多的建树。

Ronald Fisher

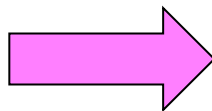


女士品茶

- 20世纪20年代后期在**英国剑桥**一个夏日的下午，一群大学的绅士和他们的夫人以及来访者，正围坐在户外的桌旁享用下午的奶茶。
- **奶茶**一般是由牛奶和茶混合而成的，调制时候可以先倒茶后倒牛奶，也可以先倒牛奶后倒茶。这时候，一名女士说她能区分这两种不同做法的调制出来的奶茶。
- 那么如何检验这位女士的说法？为此**Fisher**进行了研究，从而提出了假设检验的思想。

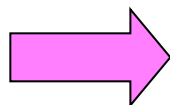
引言

若对参数
一无所知

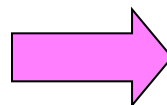


用参数估计
的方法处理

若对
参数
有所
了解



但有怀
疑猜测
需要证
实之时



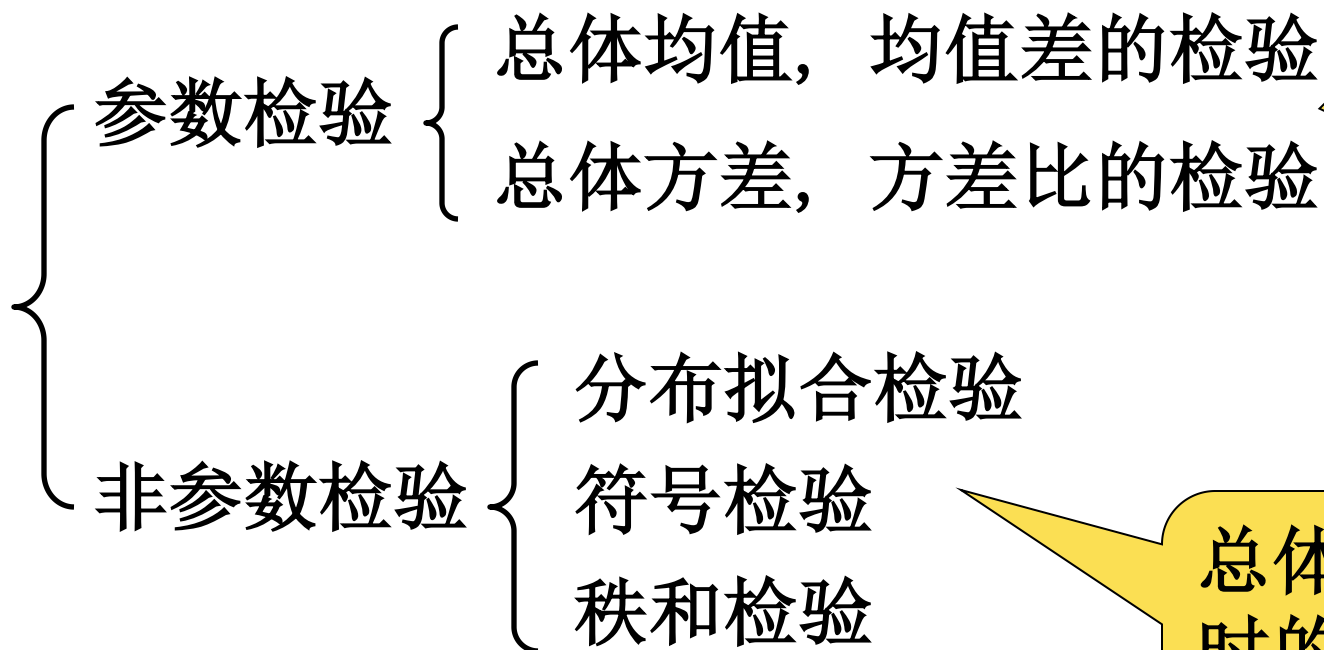
用假设
检验的
方法来
处理

△ 何为假设检验?

假设检验是一类统计推断问题，它是先对一个或多个总体的概率分布或参数提出假设(所作假设可以是正确的,也可以是错误的),为判断所作的假设是否正确,从总体中抽取样本,根据样本的取值,按一定原则进行检验,然后作出接受或拒绝所作假设的决定.



假设检验的内容



总体分布已知, 检验关于未知参数的某个假设

总体分布未知时的假设检验问题



假设检验的理论依据

假设检验所以可行, 其理论背景为实际推断原理, 即 “**小概率原理**”

第一节

假设检验的基本思想 和基本概念

一、双边假设检验问题

引例： 根据长期的经验和资料的分析，某砖瓦厂所生产的砖的“抗断强度”服从正态分布，方差 $\sigma^2 = 1.21$ 。今从该厂生产的一批砖中，随机抽取6块，测得抗断强度(kg/cm²)如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这一批砖的平均抗断强度可否认为是32.5 kg/cm²？

我们所关心的问题是：

平均抗断强度是否为 32.5kg/cm^2 ？

可能的回答：

(1) 是。即可以认为平均抗断强度为32.5

(2) 不是。即不能认为平均抗断强度为32.5

提出假设：

$H_0: \mu = 32.5$, 即可以认为平均抗断强度为32.5

$H_1: \mu \neq 32.5$, 即不能认为平均抗断强度为32.5

我们用统计的语言来描述一下需要做的事情：

- (1) 给定总体 X 。即所考察的那一大批砖的抗断强度，并假设 $X \sim N(\mu, 1.21)$ 。
- (2) 根据需要，提出一个命题。即 $H_0: \mu=32.5$ 。
这个命题的正确与否完全取决于总体未知参数 μ 的值。
- (3) 从总体中抽取样本。即抽出的那六块砖所测得的抗断强度 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 。
- (4) 利用样本去判断 H_0 是否成立。

假设检验：依据样本信息判断或检验关于总体的某个假设是否正确。

假设检验的思想：

- (1) 假设 H_0 正确
- (2) 在 H_0 正确的前提下构造一个小概率事件
- (3) 通过一次试验（样本）：
 - a. 若小概率事件发生，则拒绝 H_0
 - b. 若小概率事件不发生，则接受 H_0

假设检验的原理：

小概率事件原理(实际推断原理)

不是一定不发生

小概率事件在一次试验中基本上不会发生。

原假设和备择假设

原假设 H_0 : 根据需要而设立的假设

备择假设 H_1 : 与原假设对立的假设

注意: 原假设通常应该是受到保护的, 没有充足的证据是不能被拒绝的。而备择假设可能是我们真正感兴趣的。

在实际工作中,
往往把不轻易
否定的命题作
为原假设.

引例： 根据长期的经验和资料的分析，某砖瓦厂所生产的砖的“抗断强度”服从正态分布，方差 $\sigma^2 = 1.21$ 。今从该厂生产的一批砖中，随机抽取6块，测得抗断强度(kg/cm²)如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

问这一批砖的平均抗断强度可否认为是32.5 kg/cm²？

分析求解：首先提出原假设和备择假设

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 32.5 \Leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0 = 32.5$$

当 H_0 为真时，样本均值 $\bar{x}$ 与总体均值 μ_0 的偏差 $|\bar{x} - \mu_0|$ 一般不应很大。如果偏差大，我们有理由怀疑 H_0 的真实性，从而拒绝 H_0 。

统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ，因此我们可以

当观察值 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k$ 时，拒绝 H_0 ，

当观察值 $\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k$ 时，接受 H_0 。

检验统计量

k 待定！

由于作出判断的依据是一个样本，实际上 H_0 为真时可能作出拒绝 H_0 的判断。这个错误的概率我们记为 $P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}$ 或者 $P_{H_0}\{\text{拒绝}H_0\}$ 。

我们希望这个错误控制在 α 以内，即

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} \leq \alpha$$

在假设检验中，我们称这个小概率 α 为显著水平。 α 的选择要根据实际情况而定。

常取 $\alpha = 0.1, \alpha = 0.01, \alpha = 0.05$.

令

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}=P_{\mu_0}\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq k\right\}=\alpha$$

由标准正态分布的上 α 分位点得 $k=z_{\alpha/2}$ 。故

当观察值 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k=z_{\alpha/2}$ 时，拒绝 H_0 ，

拒绝域

当观察值 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}< k=z_{\alpha/2}$ 时，接受 H_0 。

如果在例子中取 $\alpha=0.05$, 则

$$k=z_{0.05/2}=1.96, \text{又}$$

$$n=6,$$

$$\sigma=1.21$$

$$\bar{x}=31.127$$

$$\text{即有 } \frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}=3.058 > 1.96,$$

因此拒绝 H_0 , 即认为平均抗断强度不是32.5.

我们所依据的逻辑是：

$$\text{当}\alpha\text{很小时，若}H_0\text{为真，}\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq z_{\alpha/2}\right\}$$

是一个小概率事件。根据实际推断原理，由一

次试验得到的观察值满足不等式 $\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq z_{\alpha/2}$

是几乎不会发生的。因此

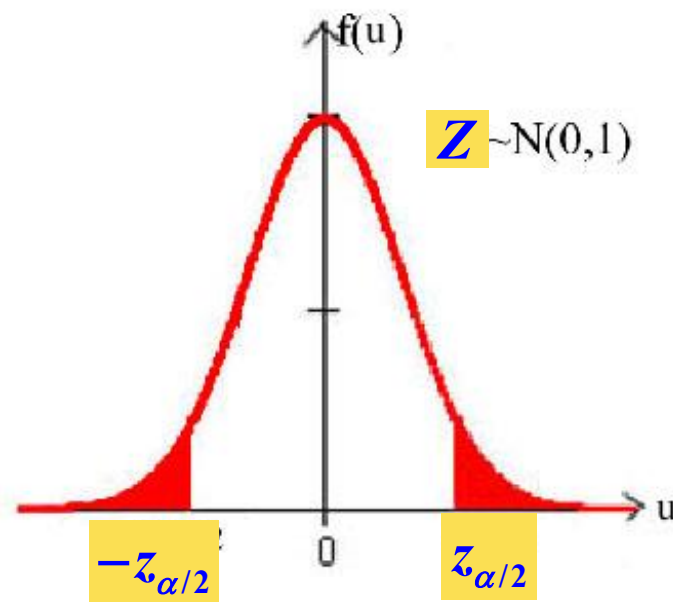
(1)如果发生 $\Rightarrow$ 怀疑原假设 $\Rightarrow$ 拒绝原假设

(2)如果不发生 $\Rightarrow$ 没有充分理由拒绝原假设
 $\Rightarrow$ 接受原假设

如果显著性水平 α 取得很小, 则拒绝域也会比较小.

其产生的后果是:
 H_0 难于被拒绝.

如果在 α 很小的情况下 H_0 仍被拒绝了, 则说明实际情况很可能与之有显著差异.



基于这个理由, 人们常把 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 称为是显著的, 而把在 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 称为是高度显著的.

二、假设检验的两类错误及其发生的概率

假设检验会不会犯错误？

由于作出结论的依据是下述

小概率原理

不是一定不发生

小概率事件在一次试验中基本上不会发生。

如果 H_0 成立，但统计量的实测值落入拒绝域，从而作出否定 H_0 的结论，那就犯了“弃真”的错误。

如果 H_0 不成立，但统计量的实测值未落入拒绝域，从而没有作出否定 H_0 的结论，即接受了错误的 H_0 ，那就犯了“取伪”的错误。

假设检验的两类错误

决定 \ 实际情况	H_0 为真	H_0 不真
拒绝 H_0	第一类错误	正确
接受 H_0	正确	第二类错误

犯两类错误的概率：

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}=\alpha ,$$

$$P\{\text{接受}H_0|H_0\text{不真}\}=\beta .$$

显著性水平 α 为犯第一类错误的概率.

两类错误发生概率的关系

- 一般来说, 当样本容量固定时, 若减少犯一类错误的概率, 则犯有另一类错误的概率往往增大。
- 一般来说, 总是控制第I类错误的概率, 使它不大于 α 。
- 这种只对犯第I类错误的概率加以控制, 而不考虑犯第II类错误的概率的检验, 称为显著性检验。

注: 不否定 H_0 并不是肯定 H_0 一定对, 而只是说差异还不够显著, 还没有达到足以否定 H_0 的程度。

假设检验基本步骤:

一、建立假设

根据实际问题所关心的内容, 建立 H_0 和 H_1

二、选择检验统计量

——能衡量原假设和备择假设间的差异

三、给出拒绝域的形式

—拒绝域的形式由 H_1 确定

四、控制犯第一类的错误概率 $\leq \alpha$, 写出具体的拒绝域

$$P(X \in W \mid H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$$

五、利用样本观测值进行判断

假设检验方法

Z - 检验: 检验统计量服从标准正态分布

T - 检验: 检验统计量服从 t 分布

χ^2 - 检验: 检验统计量服从 χ^2 分布

F - 检验: 检验统计量服从 F 分布

三、单边检验问题

双边假设检验: $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$

左边检验: $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

右边检验: $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

双边假设检验中的备择假设 H_1 , 表示 μ 可能大于也可能小于 μ_0 , 称为双边备择假设。

左边检验和右边检验统称为单边检验。

两种右边检验的拒绝域:

$$(1) H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}=P_{\mu_0}\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k\right\}\triangleq\alpha$$

由标准正态分布的上 α 分位点得 $k=z_\alpha$,

$$\text{故拒绝域为 } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha.$$

$$(2) H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}=P_{\mu\leq\mu_0}\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k\right\}$$

$$\leq P_{\mu\leq\mu_0}\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k\right\}\triangleq\alpha$$

由标准正态分布的上 α 分位点得 $k=z_\alpha$,

$$\text{故拒绝域为 } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha.$$

右边检验: $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

的拒绝域均为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{\alpha}$ 。

左边检验: $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

的拒绝域均为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_{\alpha}$ 。

例：某工厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布 $N(40, 2^2)$ 。现在用新方法生产了一批推进器。从中随机取 $n = 25$ 只，测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x} = 41.25\text{cm/s}$ 。设在新方法下总体均方差仍为 2cm/s ，问这批推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高？取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

解：(1) 提出假设： $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 40$, $H_1 : \mu > \mu_0$

(2) 检验统计量： $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

要求能衡量差异大小
且分布已知

(3) 拒绝域： $z \geq z_\alpha = 1.645$

根据显著性水平确定
拒绝域

(4) 实测值： $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = 3.125$

(5) 判断： $3.125 > 1.645$ ，落入拒绝域，故拒绝 H_0 。即认为这批推进器的燃料率较以往生产的有显著的提高。

课堂练习

设某产品的某项质量指标服从正态分布，已知它的标准差 $\sigma = 150$ ，现从一批产品中随机抽取了 26 个，测得该项指标的平均值为 1637，问能否认为这批产品的该项指标值为 1600（ $\alpha = 0.05$ ）？

解：(1) 提出假设： $H_0 : \mu = \mu_0 = 1600$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$

(2) 检验统计量：
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

(3) 拒绝域： $|z| \geq z_{\alpha/2} = 1.96$

(4) 实测值： $|z| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = 1.258$

(5) 判断： $1.258 < 1.96$ ，未落入拒绝域，故接受 H_0 。即可以认为这批产品的该项指标值为1600。

第二节

正态总体均值的 假设检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(3) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (4) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$(5) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$(6) \quad \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

一、单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值 μ 的检验

(1) σ^2 已知，关于均值 μ 的 Z-检验

前面我们已求得假设检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$$

的检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$,

拒绝域为 $|z| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$

(2) σ^2 未知, 关于均值 μ 的 t -检验

我们来求假设检验问题

$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域。

取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$

$$P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = P_{\mu_0} \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq k \right\} = \alpha$$

所以拒绝域为 $|t| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1)。$

例：某种电子元件的寿命 X （以小时计）服从正态分布， μ, σ^2 均未知。现测得16只元件的寿命如下：

159 280 101 212 224 379 179 264

222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225(小时)？

($\alpha=0.05$)

解：(1) 提出假设： $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 225$, $H_1 : \mu > \mu_0$

(2) 检验统计量：
$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

(3) 拒绝域： $t \geq t_{\alpha}(n-1) = 1.7531$

(4) 实测值：
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = 0.6685$$

(5) 判断： $0.6685 < 1.7531$ ，未落入拒绝域，故接受 H_0 。即认为元件的平均寿命不大于225小时。

二. 两个正态总体均值差的检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本。 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且设两样本独立。又分别记它们的样本均值为 $\bar{X}, \bar{Y}$ ，样本方差为 S_1^2, S_2^2 。显著性水平为 α 。

(1) σ_1^2, σ_2^2 已知, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的Z-检验

我们来求假设检验问题

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$ 的拒绝域。

$$\text{取检验统计量 } Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$\text{所以拒绝域为 } |z| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \geq z_{\alpha/2}.$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (未知), 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的 t -检验

我们来求假设检验问题

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$ 的拒绝域。

取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$

所以拒绝域为 $|t| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)。$

例： 在平炉进行一项试验以确定改变操作方法的建议是否会增加钢的得率，试验是在同一只平炉上进行的。每炼一炉钢时除操作方法外，其它条件都尽可能做到相同。先用标准方法炼一炉，然后用建议的新方法炼一炉，以后交替进行，各炼了10炉，其得率分别为：

标准方法： 78.1 72.4 76.2 74.3 77.4 78.4 76.0 75.5 76.7 77.3

新方法： 79.1 81.0 77.3 79.1 80.0 79.1 79.1 77.3 80.2 82.1

设这两个样本相互独立，且分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ ， μ_1, μ_2, σ^2 均未知。问建议的新操作方法能否提高得率？（取 $\alpha = 0.05$ ）

解：(1) 提出假设： $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \delta = 0, H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$

(2) 检验统计量：
$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

(3) 拒绝域： $t \leq -t_\alpha(18) = -1.7341$

(4) 实测值：
$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = -4.295$$

(5) 判断： $-4.295 < -1.7341$ ，落入拒绝域，故拒绝 H_0 。即认为建议的新操作方法较原来的方法为优。

第三节

正态总体方差的

假设检验

一、单个总体的情况

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知,
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 显著性
水平为 α , 我们来求假设检验

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

的拒绝域, 其中 σ_0^2 为已知常数。

由于 S^2 是 σ^2 的无偏估计，当 H_0 为真时，比值 $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 应该在1附近摆动，而不应该过分大于1或者小于1。由于当 H_0 为真时， $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。我们取 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为检验统计量，根据前述，上述检验问题的拒绝域具有以下形式：

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \quad \text{或} \quad \chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$$

$$P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$$

$$= P_{\sigma_0^2} \left\{ \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \right) \cup \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq k_2 \right) \right\} = \alpha$$

习惯上取

$$P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \right\} = \frac{\alpha}{2}, \quad P_{\sigma_0^2} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq k_2 \right\} = \frac{\alpha}{2}$$

故得 $k_1 = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

$$k_2 = \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

于是得拒绝域为

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \quad \text{或}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

上述检验法为 χ^2 检验法。

关于方差 σ^2 的单边假设检验拒绝域的求法请参考教材。

例：某厂生产的某种型号的电池，其寿命长期以来服从方差 5000 (小时²)的正态分布，现有一批这种电池，从它的生产情况来看，寿命的波动性有所改变，现随机取26只电池，测出其寿命的样本方差 $s^2 = 9200$ (小时²)。问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化 (取 $\alpha = 0.02$) ?

解：(1) 提出假设： $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 = 5000, H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

(2) 检验统计量：
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

(3) 拒绝域： $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = 44.314$ 或

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = 11.524$$

(4) 实测值：
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = 46$$

(5) 判断： $46 > 44.314$ ，落入拒绝域，故拒绝 H_0 。即认为这批电池寿命波动性较以往的有显著的变化。

二、两个总体的情况

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本独立。其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 。且设 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均为未知, 我们来求如下假设检验的拒绝域:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

因 S_i^2 是 $\sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 的无偏估计, H_0 为真时, 样本方差观察值的比值 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 应接近1, 不应过分大于1或小于1。由于当 H_0 为真时, $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$. 我们取 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ 作为检验统计量, 根据前面描述, 上述检验问题的拒绝域具有以下形式:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq k_1 \quad \text{或} \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k_2$$

$$P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\}$$

$$= P_{H_0} \left\{ \left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq k_1 \right) \cup \left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k_2 \right) \right\} = \alpha$$

习惯上取

$$P_{H_0} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq k_1 \right\} = \frac{\alpha}{2}, \quad P_{H_0} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k_2 \right\} = \frac{\alpha}{2}$$

故得 $k_1 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$

$$k_2 = F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$$

于是得拒绝域为

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) \text{ 或}$$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$$

上述检验法为 F -检验法。

关于两个总体方差的单边假设检验拒绝域的求法请参考教材。

例： 研究机器A和机器B生产的钢管的内径，随机抽取机器 A 生产的管子13 只，测得样本方差 $s_1^2 = 0.34(mm^2)$ ；抽取机器B生产的管子18只，测得样本方差 $s_2^2 = 0.29(mm^2)$ 。设两样本相互独立，且设由机器A,机器B生产的管子的内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，这里 $\mu_i, \sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 均未知。作假设检验 (取 $\alpha = 0.1$)

$$H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2.$$

解：(1) 提出假设： $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

(2) 检验统计量： $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

(3) 拒绝域： $\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1) = 1.96$

(4) 实测值： $\frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.17$

(5) 判断： $1.17 < 1.96$ ，未落入拒绝域，故接受 H_0 。